

第3回 (10/6) クラメルの公式

小テスト 03

問1 (2024 試験1 問2) 以下の連立方程式の解 (x, y, z) のうち, x の値を, $\det, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ のみを用いて示し, そのことを行列式の性質を用いて証明せよ. ただし, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ はそれぞれ 3 成分の列ベクトルであり, $\det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) \neq 0$ とする.

$$\vec{a}x + \vec{b}y + \vec{c}z = \vec{d}$$

問2 (類題) 次の連立方程式をクラメルの公式を用いて解きなさい. どの行列式を計算しているかが分かるように書くこと.

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 5 \end{cases}$$

問3 (類題) $\vec{a}x + \vec{b}y = \vec{d}$ ($\vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ は 2 成分の列ベクトル, $\det(\vec{a}, \vec{b}) \neq 0$) について, y を $\det, \vec{a}, \vec{b}, \vec{d}$ のみで表し, そのことを行列式の性質を用いて証明しなさい.